

PERENCANAAN PEMASANGAN INSTALASI PLTS ATAP SISTEM ON-GRID DENGAN JARINGAN LISTRIK PLN

Oleh :
HANS IGNATIUS PASARIBU¹⁾
1602230542

Ir. H. Ishak Effendi, MT.²⁾, Muhammad Helmi, ST. MT³⁾,
Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tridinanti¹⁾
Dosen Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tridinanti^{2,3)}
E-mail : hanspasaribu15@gmail.com

ABSTRAK

PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) adalah sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari radiasi matahari, melalui konversi sel fotovoltaik yang mengubah radiasi sinar matahari menjadi listrik. Semakin tinggi intensitas radiasi (iradiasi) matahari yang mengenai sel fotovoltaik, semakin tinggi daya listrik yang dihasilkannya. Total dari data beban listrik pada bangunan yang direncanakan adalah sebesar 5,781 kW dan perkiraan kebutuhan energi harian pada PLTS diasumsikan bahwa penggunaan energi listrik diperuntukkan pada fasilitas yang sering digunakan energi listrik harian yaitu 13.675 kWh. Modul surya yang direncanakan 250 Wp/panel dengan nilai efisiensi 15,37 % dari pabrikan, dengan luas area PLTS atap 23,36 m². Jumlah modul array yang dibutuhkan 18 modul. Rating arus pengaman MCCB 32,85 A, dan berdasarkan tabel daya yang seharusnya sebesar 50 A

Kata Kunci : *Perencanaan, PLTS Atap, On-Grid, Listrik, PLN.*

I Pendahuluan

Latar Belakang

PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) adalah sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari radiasi matahari, melalui konversi sel fotovoltaik yang mengubah radiasi sinar matahari menjadi listrik. Semakin tinggi intensitas radiasi (iradiasi) matahari yang mengenai sel fotovoltaik, semakin tinggi daya listrik yang dihasilkannya. Dengan kondisi penyinaran matahari di Indonesia yang terletak di daerah tropis dan berada di garis khatulistiwa, PLTS menjadi salah satu teknologi penyediaan tenaga listrik yang potensial untuk diaplikasikan (SNI 8395:2017).

Permen ESDM No.16 tahun 2019, tentang penggunaan sistem pembangkit

listrik tenaga surya atap oleh pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Aturan ini dimaksudkan untuk membuka peluang bagi seluruh pelanggan baik dari sektor rumah tangga, bisnis, pemerintah, sosial maupun industri untuk berperan serta dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

Saat ini kebutuhan dalam mencuci pakaian merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kebersihan maupun penampilan sehari-hari, khususnya di kota besar saat ini. Sehingga banyak orang membutuhkan jasa binatu yang lebih praktis dan mudah. Saat ini kebutuhan laundry mungkin sudah dalam jenis yang bersifat primer.

Dari penjelasan Permen ESDM No.16 tahun 2019 tersebut, bahwa untuk membuka peluang bagi seluruh pelanggan baik dari sektor rumah tangga, bisnis, pemerintah, sosial maupun industri untuk berperan serta dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi, maka direncanakan judul skripsi adalah “Perencanaan Instalasi PLTS Atap Sistem On-Grid Dengan Jaringan Listrik PLN”

Permasalahan

- a) Bagaimana merencanakan pemasangan instalasi atap sistem on-grid dengan jaringan listrik PLN
- b) Seberapa besar daya listrik yang nantinya akan direncanakan
- c) Bagaimana menghitung energi harian siang hari dan malam hari pada beban listrik yang akan direncanakan
- d) Seberapa luas potensial area efektif hasil dari perhitungan
- e) Menghitung daya puncak sistem dan bagaimana memilih inverter sesuai daya terpasang

Tujuan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana merencanakan pemasangan PLTS atap sistem On-Grid dengan jaringan listrik PLN serta spesifikasi komponen-komponen apa saja yang diperlukan dalam perencanaan instalasi tersebut.

II Tinjauan Pustaka

Umum

Penggunaan listrik mulai mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai langkah penemuan energi baru terbarukan mulai dilakukan di Indonesia. Salah satu yang banyak dilirik adalah pemanfaatan energi surya untuk pembangkit listrik tenaga surya. Banyak kota-kota besar di Indonesia sudah memanfaatkan panel surya untuk berbagai keperluan seperti

lampu jalan.

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), melalui Peraturan Presiden No.79 tahun 2014, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan peningkatan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga 23% pada tahun 2025. Untuk mendukung upaya tersebut, terutama di bidang pemanfaatan energi surya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan teknis sebagai landasan pelaksanaannya, salah satunya melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.49 tahun 2018, jo. Permen ESDM No.13 tahun 2019, jo. Permen ESDM No.16 tahun 2019, tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Aturan ini dimaksudkan untuk membuka peluang bagi seluruh pelanggan PT. PLN (Persero) baik dari sector rumah tangga, bisnis, pemerintah, sosial maupun industri untuk berperan serta dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi, khususnya energi surya (EBTKE, 2018). Untuk mendorong pelaksanaannya secara masif di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri ESDM No. 363/22/MEM.L/2019 kepada menteri Kabinet Kerja, jaksa agung, panglima TNI, kepala kepolisian negara RI, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, para gubernur, dan para bupati/wali kota di Indonesia. Surat edaran tersebut berisi imbauan untuk memasang instalasi PLTS atap pada gedung/bangunan yang meliputi perkantoran, rumah dinas, gudang, tempat parkir dan fasilitas umum lainnya.

Beberapa manfaat utama dari penggunaan panel surya.

- a) Lebih hemat pengeluaran terkait biaya tagihan listrik.
- b) Panel surya tentunya lebih ramah lingkungan

- c) Dapat menambah nilai jual bangunan
- d) Bisa digunakan didaerah manapun, khususnya yang belum terjangkau PLN.
- e) Panel surya dapat digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala rumahan atau bahkan lebih besar.
- f) Panel surya dapat digunakan untuk PLTS penggerak pompa air tenaga surya.

Pengertian Panel Surya

Panel surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan yang bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya. Sel surya sendiri terdiri dari berbagai komponen *photovoltaic* atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Umumnya sel surya terdiri dari lapisan silikon yang bersifat semikonduktor, metal, anti reflektif, dan strip konduktor metal.

Secara umum istilah modul dan panel surya sering digunakan secara bergantian. Karena secara praktis, istilah modul surya dan panel surya sama-sama mengacu pada salah satu komponen utama dalam PLTS. Namun dalam perencanaan yang lebih teknis, istilah ini memiliki makna yang berbeda.

Modul surya adalah suatu alat yang terdiri dari sel surya yang berfungsi untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Modul surya inilah yang biasanya ditemui di pasaran dan spesifikasi modul surya ini yang dipertimbangkan dalam perhitungan perancangan sistem. Sedangkan panel surya adalah rangkaian modul surya yang disusun sesuai dengan sistem PLTS yang telah dirancang. Namun sekali lagi, dalam praktiknya, istilah panel surya dan modul surya banyak digunakan secara bergantian untuk merujuk pada hal yang sama, komponen PLTS yang menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi

listrik.

Prinsip kerja dari panel surya adalah dimulai ketika pancaran sinar matahari yang tersusun dari foton menabrak atom semikonduktor silikon dari *solar panel*. Sehingga bisa menimbulkan energi besar yang mampu untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang sudah berpisah serta memiliki muatan negatif akan bergerak ke daerah konduktor dari material semikonduktor. Dan pada atom yang telah hilang elektronnya, maka strukturnya akan kosong yang disebut dengan hole yang bermuatan positif

Jenis-jenis Panel Surya

Monocrystalline Silicon

Efisiensi konversi cahaya matahari menjadi listrik yang dimiliki oleh bahan sel surya ini adalah sekitar 15%. Jumlah ini merupakan salah satu jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan bahan penyusun sel surya yang lain meski dengan ukuran penampang yang sama.

Polycrystalline Silikon

Jenis *solar panel* selanjutnya yang bisa digunakan adalah *polycrystalline silicon*. Teknologi panel surya ini merupakan teknologi panel yang terbuat dari batang silikon yang kemudian dicairkan

Beberapa jenis perbedaan dari panel surya mono dan poly :

1. Panel surya monocrystalline memiliki jenis sel surya yang terbuat dari silikon tunggal (mono). Sedangkan polycrystalline terbuat dari campuran jenis-jenis silikon.
2. Harga panel surya. Panel surya mono biasanya lebih mahal dari poly.
3. Ketahanan suhu. Berdasarkan ketahanan suhunya, panel mono lebih efisien digunakan pada suhu tinggi. Begitu pula sebaliknya. Panel poly tidak efisien bila digunakan pada suhu terlalu tinggi.

4. Kebutuhan area. Panel mono membutuhkan wilayah pada rentang 6-9 m² per kWp. Sedangkan panel poly membutuhkan wilayah rentang antara 8-9 m² per kWp.
5. Estetika. Panel mono berwarna kehitaman. Sedangkan panel poly kebiruan,
6. Efisiensi panel. Dimana panel mono memiliki tingkat efisiensi 15-20%, sedangkan panel poly 13-18%.
7. Proses pembuatan. Panel surya Mono lebih rumit dari pada Poly.

Pertimbangan Peletakan Panel Surya

Secara teknis, peletakan panel surya perlu memperhatikan sistem support dan mounting serta arah hadapan dan kemiringan panel surya. Berikut penjelasan kedua pertimbangan tersebut:

1) Sistem Support dan Mounting

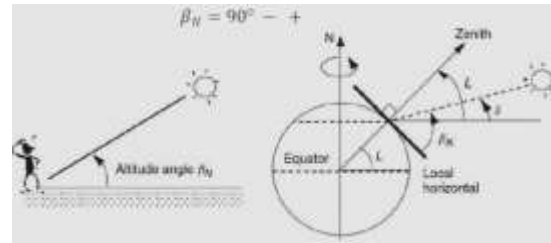
Pertimbangan ini merupakan upaya untuk memilih peralatan atau struktur untuk menjaga posisi panel surya agar tidak bergerak. Selain itu juga untuk mengarahkan panel surya pada posisi yang ditentukan. Terdapat dua metode mounting panel surya untuk aplikasi PLTS atap, yaitu menggunakan rangka atau tanpa rangka, dengan menempelkan panel surya pada atap/genteng. Bahan rangka panel surya juga bervariasi, dapat menggunakan material besi galvanis atau aluminium. Biaya akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan metode dan material struktur mounting panel surya.

2) Perhitungan Sudut Altitude (β_N)

Saat siang hari matahari mencapai titik tertinggi dan merupakan titik referensi penting untuk hampir semua perhitungan matahari. Rata-rata panel surya di posisikan menghadap equator, bagi belahan utara bumi menghadap ke selatan, sedangkan bagi belahan selatan

bumi menghadap ke utara.

Konfigurasi lainnya adalah memiringkan panel surya pada sudut kemiringan tertentu yang sama dengan latitude lokasi, merupakan cara terbaik untuk mendapatkan jumlah radiasi maksimal yang terpapar ke permukaan panel surya.



Gambar Altitude angle saat matahari siang hari

Garis yang ditarik dari sistem bumi – matahari seperti pada gambar 1 bisa mempermudah pemetaan sudut matahari, yang disebut altitude angle (β_N). Ketinggian sudut antara matahari dan equator lokal berada langsung dibawah matahari, berdasarkan gambar 3 dapat ditulis hubungan altitude angle dengan lokasi sudut deklinasi dimana L merupakan latitude lokasi

2.5 Sistem PLTS

Sistem fotovoltaik atau PLTS mengubah energi elektromagnetik dari sinar matahari menjadi energi listrik. Pembangkit listrik berbasis energi terbarukan ini merupakan salah satu solusi yang direkomendasikan untuk listrik di daerah pedesaan terpencil di mana sinar matahari melimpah dan bahan bakar sulit didapat dan relatif mahal.

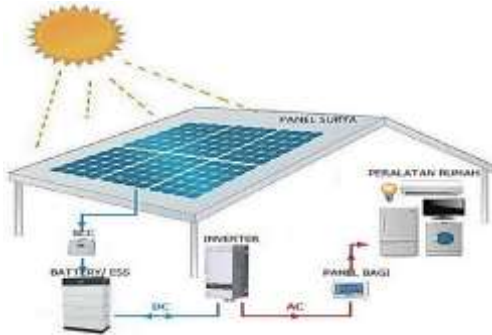
Alasan utama menggunakan teknologi fotovoltaik ini adalah sebagai berikut:

- ✚ Sumber energi yang melimpah dan tanpa biaya
- ✚ Sumber energi tersedia di tempat dan tidak perlu diangkut Biaya pengoperasian dan pemeliharaan sistem PLTS yang relatif kecil
- ✚ Tidak perlu pemeliharaan yang sering dan dapat dilakukan oleh operator setempat yang terlatih

- ✚ Ramah lingkungan, tidak ada emisi gas dan limbah cair atau padat yang berbahaya

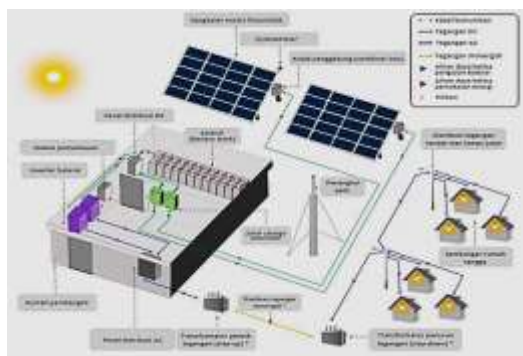
PLTS off-grid³⁾

Suatu PLTS *off-grid* yang dikelola secara komunal atau yang sering disebut sistem PLTS berdiri sendiri (*stand-alone*), beroperasi secara independen tanpa terhubung dengan jaringan PLN.



Gambar PLTS berdiri sendiri (*stand-alone*)

Sistem ini membutuhkan baterai untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan di siang hari untuk memenuhi kebutuhan listrik di malam hari. Ada dua konfigurasi sistem PLTS *off-grid* yang umum digunakan, yaitu sistem penyambungan AC atau *AC-coupling* dan penyambungan DC atau *DC-coupling*.



Gambar Tipikal sistem pembangkit listrik tenaga surya terpusat off-grid²⁾

Menggambarkan Tipikal sistem pembangkit listrik tenaga surya terpusat off-grid dengan larik (array) fotovoltaik dan rumah pembangkit yang berisi komponen elektronik dan baterai. Penyambungan (*coupling*) mengacu pada titik 5 penyambungan didalam sistem. Sistem *DC-coupling*

menghubungkan rangkaian modul fotovoltaik ke sisi DC sistem PLTS melalui *solar charge controller*.

Sistem *AC-coupling* menghubungkan rangkaian modul surya dan baterai ke sisi AC melalui inverter jaringan dan inverter baterai. Jika ada kelebihan daya yang tidak digunakan oleh beban, maka kelebihan daya akan dikonversi kembali ke DC oleh inverter baterai dan energi akan disimpan dalam baterai.

PLTS Off Grid Sistem DC-coupling³⁾

Sistem dianggap memiliki konfigurasi penyambungan sistem DC (*DC-coupling*) jika komponen utamanya terhubung di bus DC. Daya listrik dibangkitkan oleh modul fotovoltaik dan digunakan untuk mengisi baterai melalui solar charge controller. SCC adalah pengonversi DC-DC untuk menurunkan tegangan modul fotovoltaik ke level tegangan baterai, juga dilengkapi maximum power point tracker (MPPT) untuk mengoptimalkan penangkapan energi.

Modul fotovoltaik terhubung ke inverter jaringan dimana tegangan diubah dari DC ke AC. Serupa dengan charge controller, inverter jaringan juga dilengkapi dengan perangkat MPPT untuk mengoptimalkan penangkapan energi. Daya dari rangkaian modul fotovoltaik dapat langsung digunakan oleh beban di siang hari dan kelebihannya digunakan untuk mengisi baterai melalui inverter baterai pada saat yang sama.

Sistem AC-coupling

Komponen utama yang membedakan sistem AC-coupling dengan DC-coupling adalah inverter jaringan. Dalam konfigurasi AC-coupling, modul fotovoltaik dan baterai dihubungkan di bus AC melalui inverter jaringan dan inverter baterai. Sistem konversi di sistem AC-coupling bekerja dalam dua cara menyebabkan rugi-rugi konversi lebih besar dibandingkan sistem DC-coupling. Sistem AC-coupling lebih menguntungkan jika kemungkinan beban

pada siang hari lebih besar karena dalam hal ini kerugian konversi hanya akan terjadi di inverter jaringan. Disisi lain, konfigurasi AC memberi lebih banyak fleksibilitas untuk dengan mudah diperluas dengan tambahan rangkaian modul fotovoltaik atau dijalankan secara hibrida bersama dengan pembangkit listrik lainnya.

PLTS on-grid

Sistem tenaga surya On-Grid atau Grid-Tie adalah sistem yang paling umum dipasang di dunia, semi-otonom karena masih terkoneksi ke jaringan. Sistem ini juga paling sederhana dan ekonomis. Dengan mengatur kapasitas sistem dan menyelaraskan beban pemakaian sebanyak mungkin dengan hasil produksi, maka daya yang diimpor dapat diminimalkan dan memaksimalkan konsumsi dari yang dihasilkan sistem, yang berarti nilai pengembalian investasi dapat dicapai lebih cepat melalui penghematan tagihan listrik.

Cara kerja Sistem tenaga surya on-grid, adalah panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik Arus Searah (DC). Inverter kemudian mengubah listrik DC menjadi listrik Arus Bolak-balik (AC) listrik dan mengirimkannya ke Panel Distribusi yang mengalir ke semua peralatan listrik.

Ketika panel menghasilkan lebih dari yang digunakan, kelebihan listrik dikirim ke jaringan. Saat kebutuhan beban tinggi dan pada malam hari ketika tidak menghasilkan, listrik dari jaringan akan digunakan. Inverter mengontrol aliran listrik sehingga daya dari panel surya selalu menjadi dalam prioritas daripada listrik dari jaringan PLN.

III Data Perencanaan Pemasangan PLTS Langkah-Langkah Dalam Perencanaan Data-Data Survey Situasi

Dalam perencanaan pemasangan Instalasi PLTS atap sistem on-grid di atap bangunan ruko, dimana pada atap bangunan tersebut dak beton. Usaha yang akan direncanakan

laundry (jasa binatu) dimana luas atap bangunan tersebut adalah (9 x 5 meter) dengan luas 45 meter.

Penyinaran Matahari

Untuk perencanaan pemasangan PLTS diperlukan data rata-rata penyinaran matahari supaya daya yang dihasilkan maksimal dan sesuai dengan sistem yang dibutuhkan. Data rata-rata penyinaran matahari untuk daerah Kota Palembang berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas I

IV Perhitungan Dan Analisa Perkiraan Kebutuhan Energi Harian

Perkiraan kebutuhan energi harian pada PLTS diasumsikan bahwa penggunaan energi listrik diperuntukkan pada pasilitas yang sering digunakan Manfaat informasi profil beban ini adalah untuk mengetahui :

- Jumlah total harian energi listrik yang dibutuhkan
- Kebutuhan daya maksimum dan minimum yang akan terjadi
- Fluktuasi penggunaan daya melalui profil waktu dalam sehari semalam
-

Menghitung Daya Puncak dari Modul Surya

Besar iradiasi rata-rata harian (horizontal difuse irradiation) rata-rata dalam setahun dari bulan Januari sampai bulan Desember yaitu 4,38 kW/m², maka total daya puncak PLTS berdasarkan persamaan 2.1 adalah :

$$W_{peak\ PLTS} = \frac{\text{Total kebutuhan energi listrik harian}}{\text{Irradiasi rata-rata}}$$

$$kW_{peak\ PLTS} = \frac{13,675}{4,38} = 3,12\ kWh$$

Berdasarkan rekomendasi dari Buku Instalasi Listrik Tenaga Surya bersama Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan nilai tersebut perlu ditambahkan 15%

sampai 25% dikarenakan dianggap sebagai rugi-rugi sistem. Penambahan diambil 15% dikarenakan jarak sumber dengan beban sangat dekat (kurang lebih 10m), maka berdasarkan persamaan 2.2 adalah :

$$kW_{peak} PLTS = kW_{peak} PLTS + 15\% = 3,12 kWh + 15\% = 3,59 kWh.$$

Modul surya yang direncanakan 250 Wp / panel dengan besar efisiensi 15,37 % dari pabrikan seperti pada gambar 15 maka didapatkan luas area efektif berdasarkan persamaan 2.3 adalah :

$$\begin{aligned} Area (m^2) &= \frac{kWp}{Efisiensi Modul Surya} \\ &= \frac{3,59 kWh}{15,37\%} \\ &= 23,36 m^2 \end{aligned}$$

Jumlah modul surya yang diperlukan berdasarkan persamaan 2.4 :

$$\begin{aligned} Jumlah Modul Surya &= \frac{Daya puncak Modul Surya (Wp)}{Wp/Modul} \end{aligned}$$

$$= \frac{3590 Wh}{250 Wp}$$

$$= 14,36 modul surya$$

Cadangan energi dibutuhkan jika cuaca tidak mendukung (seperti hujan, cuaca mendung dan lain-lain) maka untuk menambahkan keandalan PLTS berdasarkan persamaan 2.5 harus ditambahkan 20 %, maka :

$$\begin{aligned} Jumlah Modul Array &= \\ Jumlah modul surya + 20\% &= 14,36 modul surya + 20\% = 17,23 modul \\ &= 18 Modul (Pembulatan) \end{aligned}$$

Perhitungan Rating Arus Pengaman

Beban daya yang terpasang pada panel penerangan dan kotak kontak berdasarkan tabel 1 hasil perhitungan didapat Total Daya = 5.781 Watt

Arus nominal untuk beban 1 fasa dari total daya terpasang gedung (tabel 1) didapatkan :

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{P}{V.Cos \varphi} = \frac{5.781}{220 .0,8} \\ &= 32,85 Ampere \end{aligned}$$

V Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Total dari data beban listrik pada bangunan yang direncanakan adalah sebesar 5,781 kW dan perkiraan kebutuhan energi harian pada PLTS diasumsikan bahwa penggunaan energi listrik diperuntukkan pada pasilitas yang sering digunakan energi listrik harian yaitu 13.675 kWh.
2. Modul surya yang direncanakan 250 Wp/panel dengan nilai efisiensi 15,37 % dari pabrikan, dengan luas area PLTS atap 23,36 m². Jumlah modul array yang dibutuhkan 18 modul.
3. Rating arus pengaman MCCB 32,85 A, dan berdasarkan tabel daya yang seharusnya sebesar 50 A

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Panduan Studi Kelayakan PLTS Terpusat Off-grid, 2018
2. Buku Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya: Dos & Don'ts, 2018
3. Buku Panduan Instalasi Sistem Fotovoltaik Rooftop, 2017
4. Undang Undang No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
5. Peraturan Menteri ESDM No.49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
6. Peraturan Menteri ESDM No.13 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM No.49 tahun 2018
7. Surat Edaran Menteri ESDM No. 363/22/MEM.L/2019 perihal Imbauan Pemasangan Instalasi PLTS Atap
8. SNI 8395:2017 Panduan Studi Kelayakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik, 2017, Badan Standardisasi Nasional

9. Anoname, 2022, “Pengertian, jenis dan cara memilih inverter tenaga surya”,
<http://pasangpanelsurya.com/>